

No. De Contrato:  
K.3184

Verificado  
Laura Navarrete Lizalde - Energia Mayakan  
Aug 27, 2025, 8:00 AM GMT-6:00

|                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                              |                                                      |  |  |  |          |
| 4                                                                                                                                                                            | APROBADO PARA CONSTRUCCION                           | S. GONZALEZ                                                                        | V. GERARDO                                                                          | F. MANICONE                                                                         | 12/08/25 |
| 3                                                                                                                                                                            | APROBADO PARA CONSTRUCCION                           | S. GONZALEZ                                                                        | V. GERARDO                                                                          | F. MANICONE                                                                         | 17/07/25 |
| 2                                                                                                                                                                            | APROBADO PARA CONSTRUCCION                           | SG                                                                                 | VG                                                                                  | FM                                                                                  | 13/11/24 |
| 1                                                                                                                                                                            | APROBADO PARA CONSTRUCCION                           | CC                                                                                 | VG                                                                                  | FM                                                                                  | 28/03/24 |
| 0                                                                                                                                                                            | APROBADO PARA CONSTRUCCION                           | VG                                                                                 | SHB                                                                                 | FM                                                                                  | 19/02/24 |
| B                                                                                                                                                                            | PARA REVISION                                        | VG                                                                                 | SHB                                                                                 | FM                                                                                  | 10/01/24 |
| A                                                                                                                                                                            | PARA REVISION INTERNA                                | VG                                                                                 | SHB                                                                                 | FM                                                                                  | 08/01/24 |
| REV.                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                          | ELABORÓ                                                                            | REVISÓ                                                                              | APROBÓ                                                                              | FECHA    |
|                                                                                           |                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |          |
| PROYECTO                                                                                                                                                                     | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN – TODAS LAS FASES         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |          |
| LOCALIDAD                                                                                                                                                                    | SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |          |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |          |
| ESCALA:                                                                                                                                                                      | NA                                                   | EL PROPIETARIO Número de Documento                                                 |                                                                                     |                                                                                     | REVISIÓN |
|                                                                                                                                                                              |                                                      | CXII-BON-HS-PRO-0005                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 4        |
| Este documento es propiedad de EL PROPIETARIO y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización. |                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | TAMAÑO   |
|                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Carta    |

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

**Control de Cambios.**

| Rev. | Descripción del control de cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | Revisión interna del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B    | Para revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0    | Atención a comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | Atención a comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2    | Se realiza corrección en número de contrato, cambio de logotipo Mayakan, cambio del nombre del proyecto.<br>Se actualiza vigencia de referencia normativa, se complementa con un Anexo 2 inspección de elementos y accesorios de izaje.<br>Cambio de HSE a H&S.<br>Se inserta tabla para la descripción de control de cambios.<br>Atención a comentarios del cliente |
| 3    | Addison de anexos que se utilizaran en caso de izáje de spool y/o arreglos de tubería:<br>Anexo 3 - Inspección Previa de Izáje de Spool - Arreglos de tubería<br>Anexo 4 INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA IZAJE DE SPOOL - ARREGLOS DE TUBERIA                                                                                                                             |
| 4    | Atención a comentarios del cliente, se integra el contenido del Anexo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>      | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

## CONTENIDO

|       |                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN.....                                                | 5  |
| 1.1   | GENERAL.....                                                     | 5  |
| 2.    | ALCANCE Y FINALIDAD. ....                                        | 6  |
| 3.    | REFERENCIAS.....                                                 | 7  |
| 4.    | DEFINICIONES, ACRÓNIMOS y ABREVIATURAS. ....                     | 9  |
| 5.    | RESPONSABILIDADES.....                                           | 11 |
| 5.1   | GERENTE DE PROYECTO / DIRECTOR DE PROYECTO (PD/PM).....          | 11 |
| 5.2   | GERENTE DE CONSTRUCCIÓN (CM).....                                | 12 |
| 5.3   | GERENTE DE H&S DE PROYECTO.....                                  | 12 |
| 5.4   | GERENTE DE LOGÍSTICA.....                                        | 13 |
| 5.5   | SUPERVISOR DE TALLER.....                                        | 13 |
| 5.6   | SUPERVISOR DE IZAJES. ....                                       | 13 |
| 5.7   | APAREJADOR / MANIOBRISTA.....                                    | 15 |
| 5.8   | OPERADORES DE GRÚA. ....                                         | 17 |
| 6.    | EQUIPO DE ELEVACIÓN Y OPERACIÓN.....                             | 18 |
| 6.1   | REQUISITOS GENERALES.....                                        | 18 |
| 6.2   | ADQUISICION.....                                                 | 19 |
| 6.3   | INSPECCION. ....                                                 | 20 |
| 6.4   | REGISTRO DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN.....                            | 20 |
| 6.5   | CONTROLES PREVIOS AL USO DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN. ....       | 21 |
| 6.6   | CODIFICACIÓN POR COLORES.....                                    | 21 |
| 6.7   | ALMACENAMIENTO.....                                              | 22 |
| 6.8   | PLAN DE IZAJE. ....                                              | 22 |
| 6.9   | CLASIFICACIÓN DE MANIOBRAS DE IZAJE Y EVALUACIÓN DE RIESGOS..... | 23 |
| 6.9.1 | Maniobras de Izaje Crítica.....                                  | 24 |
| 6.9.2 | Maniobra de Izaje No Estándar / No Rutinario.....                | 25 |
| 6.9.3 | Maniobra de Izaje Estandar / Rutinario.....                      | 25 |
| 6.10  | VALLADO Y SEÑALIZACION. ....                                     | 26 |
| 6.11  | DISTANCIAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL. ....                       | 27 |
| 6.12  | POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO.....                                  | 27 |
| 6.13  | CONDICIONES CLIMATICAS. ....                                     | 30 |
| 6.14  | LINEAS ELECTRICAS AEREAS. ....                                   | 30 |

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6.15 REQUERIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE IZAJE.</b> | <b>32</b> |
| <b>7. REGLAS QUE SALVAN VIDAS DE BONATTI.</b>             | <b>34</b> |
| <b>8. ANEXOS.</b>                                         | <b>37</b> |

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

## 1. INTRODUCCIÓN.

### 1.1 GENERAL.

El Sistema de Transporte de Gas Natural Energía Mayakan ("STGN Energía Mayakan") está conformado por un gasoducto telescópico principal con un total de 788 kilómetros, el sistema inicia en el punto de interconexión con el gasoducto Cactus-San Fernando de 48" de diámetro del Sistema Nacional de Gasoductos ("SNG") en Reforma, Chiapas, atravesando los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán, finalizando su trayectoria en el municipio de Valladolid.



**Fig. 1 STGN Energía Mayakan**

El proyecto Ampliación Energía Mayakan consiste en la ampliación de la capacidad de transporte de gas natural de la STGN Energía Mayakan propiedad de ENGIE, a través de nueva infraestructura (bucles en varios segmentos del gasoducto y nueva infraestructura de compresión) y ajustes/modificaciones en las instalaciones existentes. Actualmente, Energía Mayakan está desarrollando el diseño de ingeniería front-end (FEED) para la nueva infraestructura requerida.

El Proyecto consiste en el diseño, desarrollo y construcción de un Sistema de Transporte de Gas Natural paralelo a la STGN Energía Mayakan. a la STGN Energía Mayakan existente,

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

adecuándose la infraestructura existente y construir nuevas instalaciones para el tratamiento de gas natural y que sean instalaciones para el tratamiento de gas natural.

Todas las instalaciones (tuberías paralelas e instalaciones de superficie) se diseñarán e instalarán con una vida útil de al menos 30 años.



## 2. ALCANCE Y FINALIDAD.

Durante las actividades que se realizan en el proyecto, se utilizan una gran variedad de equipos, maquinaria y dispositivos de izaje, los cuales deben ser operados por personal competente, revisados constantemente y planificar correctamente las maniobras para garantizar la seguridad del personal ocupacionalmente expuesto.

Los levantamientos de cargas pueden causar lesiones graves o mortales. Por lo tanto, es necesario gestionar adecuadamente las operaciones de elevación y garantizar el control efectivo de los equipos de elevación.

El propósito de este procedimiento es proporcionar una guía sobre la gestión de los equipos y operaciones de elevación para garantizar el control de riesgos para el personal y los activos durante estas operaciones.

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de elevación y aparejos llevadas a cabo por el Contratista y sus Subcontratistas dentro del Proyecto.

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

### 3. REFERENCIAS.

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas Mexicanas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente |                                                                                                                        |
| LFT                                                   | Ley Federal del Trabajo                                                                                                |
| LSS                                                   | Ley del Seguro Social                                                                                                  |
| RPC                                                   | Reglamento de Protección Civil                                                                                         |
| RFSST 2014                                            | Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                  |
| D.O.F. 14/03/2013                                     | ACUERDO en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores                                 |
| <u>NOM-001-STPS-2008</u>                              | Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene.                |
| <u>NOM-002-STPS-2010</u>                              | Condiciones de seguridad, prevención y, protección y contra incendios en los centros de trabajo.                       |
| <u>NOM-004-STPS-1999</u>                              | Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. |
| <u>NOM-006-STPS-2023</u>                              | Manipulación y almacenaje de materiales- condiciones y procedimientos de seguridad.                                    |
| <u>NOM-011-STPS-2001</u>                              | Condiciones de seguridad e higiene en los Centros de trabajo donde se genere ruido.                                    |
| <u>NOM-015-STPS-2001</u>                              | Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.                                           |
| <u>NOM-017-STPS-2008</u>                              | Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.                                       |

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

|                                                                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>NOM-018-STPS-2015</u>                                                     | Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. |
| <u>NOM-022-STPS-2015</u>                                                     | Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.                                                                  |
| <u>NOM-025-STPS-2008</u>                                                     | Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.                                                                                        |
| <u>NOM-026-STPS-2008</u>                                                     | Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.                                    |
| <u>NOM-029-STPS-2011</u>                                                     | Mantenimiento de instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - condiciones de seguridad.                                              |
| NOM-031-STPS-2011                                                            | Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.                                                                               |
| NOM-035-STPS-2018                                                            | Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: identificación, análisis y prevención                                                          |
| NOM-036-STPS-2018                                                            | Factores de Riesgo Ergonómico en el Trabajo                                                                                                  |
| NOM-034-SSA3-2013                                                            | Regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria.                                                                      |
| NOM-003-SEGOB/2002                                                           | Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar.                                                             |
| <b>Esta lista no es exhaustiva y no limita el alcance de este documento.</b> |                                                                                                                                              |

#### Referencias Internacionales.

- ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Informe IOGP No. 2012su Guía del usuario del sistema de notificación de incidentes de salud
- Life Saving Rules IOGP.



|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

#### Documentos del Contratista:

- CXII-BON-HS-PLA-0001 Plan de Seguridad
- CXII-BON-HS-PLA-0002 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias
- CXII-BON-HS-PLA-0003 Plan de Salud
- PSS-112-001 Procedimiento de Notificación, Investigación y Reporte de Incidentes
- PSS-114-001 Procedimiento de presentación de informes de HSE
- PSQ-800-001 Auditorías QHSE

#### Documentos de la Compañía:

- SCHEDULE 1-A HSE Rev. H Eng 23 05 2023 Blackline
- SEGURIDAD-IN-03 Requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Proyectos Grandes
- SCHEDULE S-1 HS Specification Blackline
- 1.16 Instructivo de Seguridad rev. 1
- D-4 D.1 Reglas que salvan vidas
- D-4 D.2 ONE SAFETY

#### 4. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS y ABREVIATURAS.

| <b>Acrónimo</b>    | <b>Definición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO           | Ampliación Energía Mayakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COMPAÑÍA           | ENGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRATISTA        | Bonatti S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALARP              | Tan bajo como sea razonablemente factible                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingeniero Civil    | Ingeniero profesional en Ingeniería Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| POE                | Personal Ocupacionalmente Expuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Persona Competente | Es una persona que debido a la formación y / o experiencia, tiene conocimiento de las normas, ha demostrado capacidad para realizar tareas específicas, capaz de identificar los peligros en el lugar de trabajo relacionados con operaciones específicas, designado por el empleador y autorizado a tomar medidas específicas |
| PC                 | Persona competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H&S                         | Salud y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peligro                     | El potencial de lesiones humanas, daños al medio ambiente, daños a la propiedad, o una combinación de estos.                                                                                                                                                               |
| Riesgo                      | Un término que combina la probabilidad de que ocurra un evento indeseado específico y la gravedad de la consecuencia del evento.                                                                                                                                           |
| AST                         | Análisis de seguridad en el Trabajo                                                                                                                                                                                                                                        |
| Equipo de Izaje o elevación | Término genérico utilizado para indicar todos los aparatos y accesorios de levantamiento de cargas.                                                                                                                                                                        |
| Aparato de Izaje            | Cualquier dispositivo mecánico capaz de subir o bajar una carga                                                                                                                                                                                                            |
| Accesorio de Izaje          | Cualquier elemento utilizado para conectar una carga a un aparato de elevación, pero que a su vez no es capaz de proporcionar ningún movimiento para levantar o bajar la carga.                                                                                            |
| Inspección                  | Comprobación visual y, en su caso, comprobación funcional de los equipos de elevación por una persona competente antes de su uso.                                                                                                                                          |
| Certificación               | Método aprobado legalmente y compatible que proporciona y verifica evidencia de que un equipo ha sido inspeccionado y cumple con la normativa.                                                                                                                             |
| Personal Calificado         | Que, por posesión de un título, certificado o posición profesional reconocido, o que, por amplios conocimientos, capacitación y experiencia, haya demostrado con éxito su capacidad para resolver o resolver problemas relacionados con el tema, el trabajo o el proyecto. |
| Caida libre                 | Descenso descontrolado de la carga.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plan de Izaje               | Documento que detalla la planificación de la operación de izaje a realizar, incluyendo el equipo y aparejos de izaje a utilizar,                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | métodos de enganche de cargas, capacidades de operación y medidas de control de riesgos a implementar.                                                                                                                                                                                                                |
| PT                | Permiso de Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUBCONTRATISTA    | Personas, empresa que firma un contrato para cumplir parte o la totalidad de la obligación del contrato de otro.                                                                                                                                                                                                      |
| ADT (SWA)         | Autoridad para detener el trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SWL (en inglés)   | Carga de trabajo segura, la carga máxima recomendada que un elemento del equipo de elevación puede elevar, bajar o suspender de forma segura en condiciones de servicio especificadas.                                                                                                                                |
| RIJ               | Charlas de Inicio de Jornada                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EPP               | Equipo de Protección Personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Examen exhaustivo | Es un examen realizado por la Persona Competente, complementado cuidadosa y críticamente por otros medios, como mediciones, ensayos no destructivos u otros ensayos, con el fin de detectar defectos o debilidades y evaluar la importancia en relación con la seguridad y el uso continuado del equipo de elevación. |

## 5. RESPONSABILIDADES.

### 5.1 GERENTE DE PROYECTO / DIRECTOR DE PROYECTO (PD/PM).

El Gerente de Proyecto / Director de Proyecto es plenamente responsable de los equipos de elevación adquiridos en el proyecto, por lo que deberá:

- Garantizar que todo el equipo de elevación del Proyecto cumpla con este Procedimiento, los requisitos contractuales y las regulaciones locales;
- Garantizar la planificación y los recursos para el examen periódico y la certificación de los equipos de elevación del proyecto;
- Garantizar que las operaciones de elevación del proyecto estén diseñadas y planificadas de tal manera que se reduzca el riesgo a un nivel que sea ALARP;

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

- Garantizar que el personal responsable involucrado en las operaciones de elevación sea competente.

## **5.2 GERENTE DE CONSTRUCCIÓN (CM).**

Es responsable de la implementación del presente procedimiento en el lugar de trabajo.

Deberá buscar asesoramiento técnico adicional para cualquier maniobra de elevación crítica.

El CM es la persona responsable de garantizar la disponibilidad del equipo de elevación planificado.

Garantizar de que toda la documentación para la maniobra de izaje (planos, permisos, certificados) se encuentren realizadas lugar antes de que comiencen las operaciones de la grúa.

Asegurar la competencia del operador, maniobrista, supervisor de elevación y personal involucrado en la operación de elevación.

## **5.3 GERENTE DE H&S DE PROYECTO.**

El Gerente de H&S del Proyecto es responsable de:

- Verificar la implementación de este procedimiento.
- Verificar que toda la documentación de elevación (planos, permisos, certificados) se haya realizado correctamente antes de que comiencen las operaciones de la grúa.
- Comprobar que la lista de verificación de pre-inicio de actividades esté correctamente completada por el Operador, y que el Supervisor de H&S la revisa en el área de trabajo.
- Comprobar de que el departamento mecánico/logístico lleve a cabo el mantenimiento periódico de los equipos.
- Verificar que el mantenimiento periódico sea realizado por el Departamento Mecánico/Logístico.
- Fomentar el uso de la SWA por parte del personal operativo.
- Revisión de las certificaciones y competencia de operador de grúa calificado, aparejador, supervisor de elevación.
- Garantiza el cumplimiento de las prácticas y procedimientos seguros en las maniobras de Izaje, reportando cualquier desviación relacionada en las actividades.
- Garantiza la preparación de una Respuesta de Emergencia y un rescate adecuado en caso de ser necesario.

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

## 5.4 GERENTE DE LOGÍSTICA.

El Gerente de Logística es responsable de la correcta implementación de los planes de mantenimiento de los equipos de elevación, así como el seguimiento de todo el mantenimiento realizado utilizando el programa de mantenimiento y la documentación adecuada.

- Hoja de datos de mantenimiento ordinario.
- Hoja de datos de mantenimiento no ordinario, preventivo, correctivo y predictivo.

El Gerente de Logística participará durante las actividades de inspección junto con su Supervisor de Taller, según sea necesario.

También es responsable de la solicitud oportuna de las piezas de repuesto necesarias para llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento.

## 5.5 SUPERVISOR DE TALLER.

Es responsable del buen estado de funcionamiento de los mecanismos y circuitos mecánicos y eléctricos del equipo de elevación. Es responsable de la planificación y la ejecución de las actividades de mantenimiento realizadas por los miembros del personal de mantenimiento del proyecto.

## 5.6 SUPERVISOR DE IZAJES.

Personal calificado y competente, en materia de maniobras de izaje, es responsable de:

- Asesorar sobre todos los aspectos de los polipastos, incluidos los diagramas de carga, la capacidad de carga del suelo, la estabilidad, etc,
- Comprobar los cálculos de ingeniería de elevación y las evaluaciones de riesgos,
- Garantizar la preparación del plan de izaje y los planos de elevación, detallando las secuencias de trabajo, los pesos implicados, el tipo o tipos de grúa necesarios y su configuración, las personas implicadas y el equipo que se utilizará. Si el plan de izaje es elaborado por un Subcontratista Competente, el Supervisor de Elevación verificará la conformidad de dicho plan con el manual del fabricante y los requisitos de este Procedimiento.
- Proporcionar orientación técnica y apoyo al proyecto en el desarrollo de métodos y planes de trabajo seguros para cada actividad relacionada con la elevación, incluidas las actividades de mantenimiento.
- Planifica en coordinación con H&S el plan de izaje específico para la actividad.
- Identifica los peligros potenciales que puedan existir en la maniobra de izaje, sus riesgos relacionados y la determinación de medidas de prevención.

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

- Coordinación con la Compañía para la elaboración y aprobación de los planes críticos de izaje.
- Garantiza la operación correcta del equipo de elevación, utilizando únicamente equipo y maquinaria adecuada y en buenas condiciones de uso para las maniobras de izaje.
- Verifica que se cuente con las certificaciones del personal, equipos y accesorios.
- Inspecciona con anticipación el equipo y accesorios de izaje, asegurándose que sean adecuados a las exigencias de la maniobra a realizar.
- Asegurarse de que la lista de verificación de pre-inicio se complete correctamente por el Operador.
- Realiza la charla de H&S, informando al personal de los riesgos potenciales de la maniobra y las medidas de control de riesgos a implementar.
- Verifica que el personal cumpla con las Reglas para Salvar Vidas de la Compañía y Contratista durante la ejecución de las actividades.
- Aplica SWA cuando observe cualquier condición o acto inseguro que pueda generar un accidente durante la maniobra.
- Reporta cualquier anomalía, acto o condición insegura e incidentes ocurridos en el área.
- Asegurar la colocación de barricadas y señalización adecuada en la zona de elevación para evitar la entrada de personal no autorizado.
- El Supervisor de Izajes deberá experiencia comprobable en la ejecución de maniobras de izaje y comprar las acreditaciones / Certificaciones.

El supervisor derera:

- Estar familiarizado con las grúas utilizadas en el proyecto y ser capaz de interpretar los diagramas y planes carga.
- Conocer las mejores prácticas y reglamentos aplicables a las operaciones de izaje.
- Ser capaz de preparar y conocer las especificaciones de los aparejos.
- Ser capaz de evaluar la capacidad de carga.
- Ser capaz de identificar el centro de gravedad para cualquier carga
- Ser capaz de verificar / identificar pesos de la carga (Consulte las instrucciones del fabricante sobre los requisitos de izaje y aparejo).
- Ser capaz de aprobar todo el equipo de montaje y de izaje de plataformas para todas las actividades de izaje en el sitio. El cálculo será revisado por el personal competente y H&S del sitio.

El Supervisor de izajes deberá estar en sitio durante la ejecución de las maniobras.

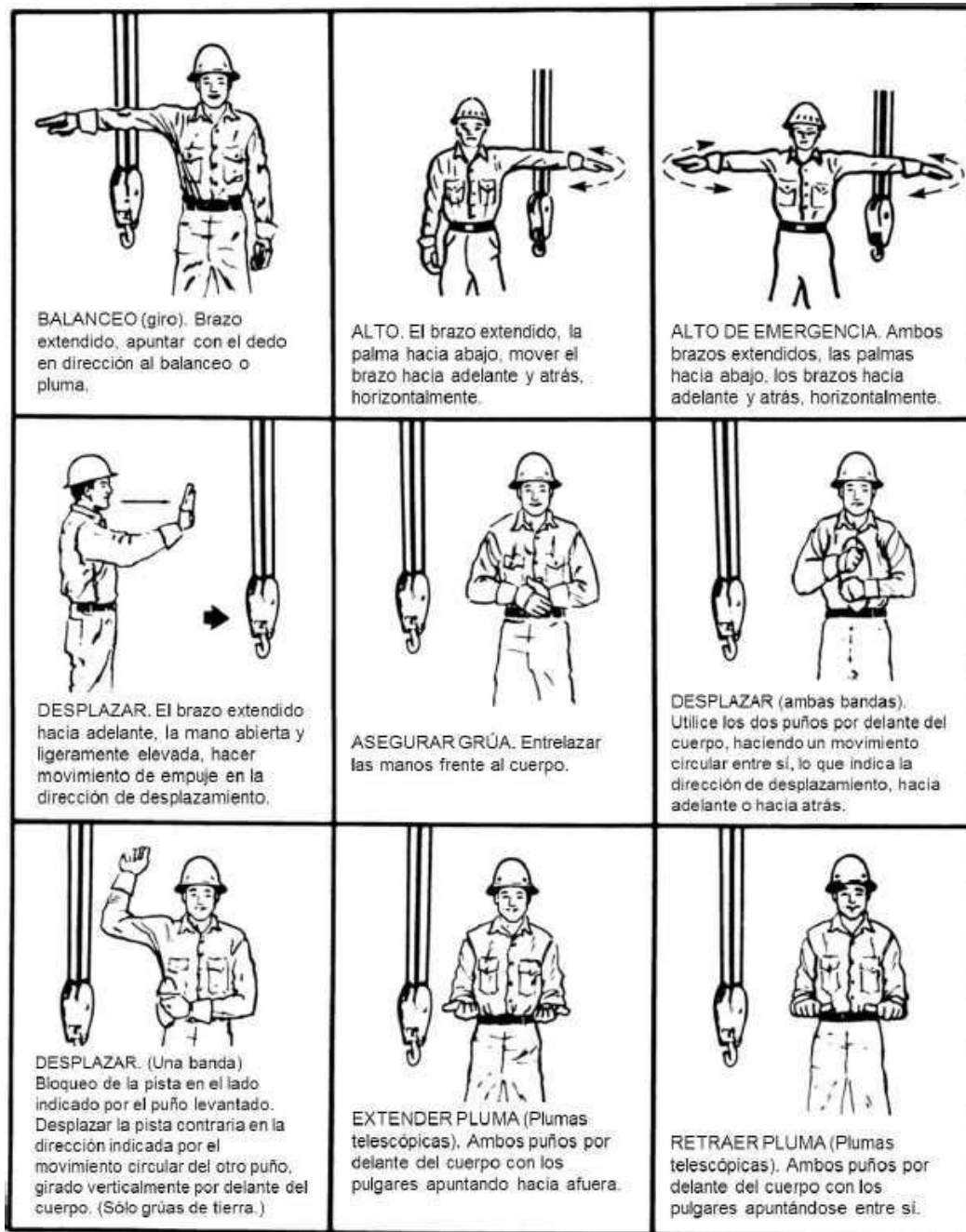
|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

## 5.7 APAREJADOR / MANIOBRISTA.

El maniobrista es responsable de garantizar que las cargas estén enganchadas y colgadas correctamente, deberá ser la única persona que emita señales (a mano o por voz) al operador de la grúa durante las operaciones de izaje, también si se requiere un movimiento del equipo durante el izaje.

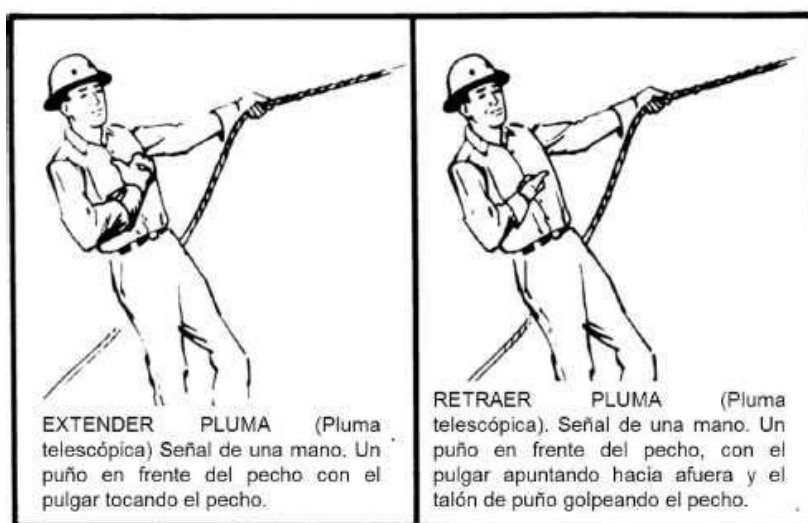
El maniobrista deberá:

- Conocer la estructura del aparejo y su uso seguro.
- Participar en la evaluación AST / Evaluación de Riesgos para la operación y estarán familiarizados con los requisitos del AST y Plan de izaje para la operación donde están asignados.
- Verificar que no haya obstáculos alrededor de la grúa para evitar cualquier interferencia.
- Asegurarse de que el equipo y los materiales de aparejo se utilicen correctamente.
- Ser fácilmente identificables por otro personal al usar una chaqueta de alta visibilidad
- Asegurarse de que el equipo y los materiales de aparejo tengan la capacidad requerida para el trabajo y que todos los artículos estén en buenas condiciones.
- Asegurarse de que el equipo de aparejo tenga la inspección actualizada.
- Asegurarse de que el equipo de aparejo esté certificado y se utilice correctamente.
- Asegurarse de que el área de izaje sea segura, evitando la entrada de personal no autorizado
- Advierte que la trayectoria de carga está libre de personal y obstáculos.
- Garantiza que el equipo de montaje e izaje para todas las actividades de aparejo cumpla con el requisito aprobado por el Supervisor de Izaje.
- Deberá utilizar como guía las señales manuales estándar para controlar las operaciones de la grúa Figura 1.





|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |



**Figura 1. Señales manuales estándar para controlar las operaciones de grúa (Asme B30.5).**

## 5.8 OPERADORES DE GRÚA.

El operador de la grúa es responsable de la operación segura del equipo y debe estar familiarizado con el equipo asignado, incluyendo los dispositivos de seguridad instalados en la grúa.

Deberá:

- Ser totalmente competente y calificado en la operación de grúa o equipos de elevación de cargas;
- Ser plenamente consciente de todas las indicaciones del fabricante, normas de seguridad y las limitaciones relacionadas con la grúa;
- Realizar debidamente la inspección diaria de la grúa e informar inmediatamente cualquier deficiencia al área de Logística;
- Seguir debidamente las instrucciones y señales del Aparejador / Maniobrista.
- Asegurar que no se cuente con obstáculos en el radio de giro de la grúa antes de comenzar la elevación.
- Verificar que el peso de la carga no exceda la carga segura de trabajo (SWL) de la grúa y el equipo de elevación.
- Involucrarse en la realización del AST y plan de izaje.
- Interpretar correctamente las tablas de carga del equipo y conocer las indicaciones de los aparejos.

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

- Corroborar que los aparejos utilizados se encuentren en condiciones de uso y sean aptos acorde a las capacidades de carga.
- Conocer y cumplir las Reglas para Salvar Vidas de la Compañía y Contratista.

El operador de la grúa realizará una comprobación visual de todos los mecanismos de control, dispositivos de seguridad, aparatos eléctricos, ganchos de grúa, frenos, etc.

Las inspecciones incluirán grilletes, estrobos/cables, eslingas, pernos oculares, polipasto de cadena, ojos de almohadilla, etc.

Es responsable de determinar el peso de carga y la colocación de la grúa para que se configure dentro del radio de operación seleccionado.

***Si los operadores de grúa pierden la vista o el contacto por radio con el maniobrista o banderero deben detener la operación de inmediato.***

La competencia del operador se establecerá analizando lo siguiente:

- Formación acorde a los requerimientos normativos que le sean aplicables
- Licencia válida para el país en el que se operará la grúa;
- Cualquier certificación adicional según los requisitos contractuales o legales;
- Realizar la certificación de la experiencia real del operador en tipos similares de grúas.

Además, el Operador deberá poseer, como mínimo, los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 18 años;
- Poseer un certificado “Apto para el Trabajo”;
- Comprender las señales manuales asociadas con las operaciones de la grúa;
- Contar con certificado de competencia vigente emitido por empresa tercera reconocida.

## **6. EQUIPO DE ELEVACIÓN Y OPERACIÓN.**

### **6.1 REQUISITOS GENERALES.**

Los equipos de izaje deben cumplir con los requerimientos normativos aplicables de acuerdo con las características del equipo.

El equipo de izaje y sus accesorios se certificará una vez al año por una tercera persona competente y acreditada.

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

Los equipos de aparejo estarán claramente etiquetados con números de identificación, capacidad de carga y etiquetas de inspección codificadas por colores.

Las grúas estarán equipadas con lo siguiente:

- Una alarma audible de advertencia de marcha;
- Estabilizadores;
- Un indicador de radio de oscilación y carga;
- Un indicador automático de carga segura;
- Ganchos de grúa con pestillos de seguridad; y
- Dispositivo antibloqueo funcionando.

El montaje, aparejo, desmontaje y elevación de los componentes de la grúa, se realizará bajo la supervisión de un supervisor de izaje competente. Las grúas y los equipos de izaje no deben operarse con un dispositivo de seguridad que presente falla o defectuoso.

Todos los equipos de elevación y aparejos deberán tener una prueba de carga válida, un certificado de inspección y se aplicará el código de color actual. Las copias de todas las pruebas y certificados de inspección estarán disponibles en el sitio para su revisión por parte de la Compañía o las autoridades visitantes.

Todo el equipo de izaje y aparejo que no supere una prueba y / o examen visual será inmediatamente retirado del área de trabajo o puesto en cuarentena en un área dedicada no accesible para personal no autorizado.

Los dispositivos y accesorios de izaje y aparejo deben estar diseñados y certificados para su uso actual y en condiciones operables. Se prohíbe el uso de dispositivos y accesorios de elevación y aparejo no certificados, caseros, improvisados o modificados.

## 6.2 ADQUISICION.

Al adquirir cualquier equipo de izaje, es esencial solicitar al fabricante que suministre el paquete de certificación de conformidad con las regulaciones de la legislación local aplicable y las mejores prácticas internacionales. Los certificados y/o las instrucciones adicionales del fabricante deberán identificar claramente:

- Criterios de diseño / alcance;
- SWL y condiciones de funcionamiento;
- Requisitos para el examen (inspección periódica, prueba de carga, etc.);
- Bitácora de mantenimiento;
- Requisitos de almacenamiento;
- Declaración de conformidad;

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

- Certificado de Material;
- Certificado de prueba de carga.

La necesidad de certificación debe ser claramente solicitada por la Gerencia de Compras al Proveedor durante la fase de adquisición y el proceso debe ser seguido por el departamento de compras.

### **6.3 INSPECCION.**

La inspección previa a la movilización debe completarse antes de que cualquier equipo de izaje se movilice al Proyecto.

Cualquier equipo de elevación utilizado se inspeccionará minuciosamente antes de que se ponga en servicio por primera vez, a menos que el equipo tenga una declaración de conformidad de menos de 1 año de antigüedad y no se haya ensamblado en sitio.

Los requisitos de inspección y mantenimiento deben ajustarse a las recomendaciones del fabricante, incluidas la inspección y prueba por de terceros, cuando proceda.

También se llevará a cabo una inspección exhaustiva si la integridad del equipo puede haberse visto afectada debido a:

- Participación en un incidente;
- Exposición a sobrecargas;
- Modificaciones o reparaciones.

Cualquier inspección de los equipos de elevación solo será realizada por una persona competente al menos una vez al año.

El registro de la inspección se conservará de la siguiente manera:

- Inspección antes del primer uso / después de la reparación o modificación (certificación inicial) – hasta que el equipo ya no esté en uso;
- Examen / inspección / prueba en servicio (certificación periódica) – hasta que se realice el próximo informe;

### **6.4 REGISTRO DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN.**

El departamento de Logística llevará un registro de equipos de elevación. El registro contendrá, como mínimo, la siguiente información para cada elemento:

- Descripción del equipo.
- Número de identificación único.

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

- Ubicación de los equipos.
- Certificado de examen original y el certificado de examen vigente.
- Última y próxima fecha de inspección.
- Detalles de cualquier reparación, modificación o alteración realizada.

La persona competente actualizará el registro cada vez que se realice una inspección.

## **6.5 CONTROLES PREVIOS AL USO DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN.**

En general, se hace más hincapié en la inspección previa al uso de los equipos de elevación. Se impartirá una formación adecuada a cada miembro del equipo de izajes para mejorar su competencia. Esto debe garantizar que serán competentes para realizar la inspección previa al uso y ser capaces de identificar el equipo de elevación que no es adecuado para su propósito. Las especificaciones deben ajustarse a las especificaciones del fabricante.

En caso de que existan dudas sobre la integridad del Equipo/Aparejo de elevación, se segregará, se marcará con un código de color rojo y se almacenará en el área de cuarentena hasta la próxima inspección exhaustiva por parte de una persona competente. El equipo que no cumpla en la inspección debe retirarse del sitio del proyecto lo antes posible.

También se completará un control posterior al uso para confirmar que el equipo no ha sufrido ningún daño.

## **6.6 CODIFICACIÓN POR COLORES.**

La codificación por colores eliminará la posibilidad de utilizar el equipo, que no fue debidamente examinado. La atención debe seguir centrándose en la inspección previa al uso; sin embargo, el uso del código de colores debe actuar como salvaguardia.

El equipo de izaje será inspeccionado por un personal competente, documentado y luego se cambiará el código de color.

El código de color se aplicará cada 3 meses. Se recomienda utilizar el siguiente ciclo de código de color:

- Azul
- Verde
- Amarillo
- Blanco
- Rojo (si "no es adecuado de usar")

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

La persona competente que realice la inspección se asegurará de que el código de colores se aplica correctamente:

- Marcado en posición prominente (por ejemplo, etiquetas, cinta); y
- Aplicado siempre en el mismo lugar, cubriendo todos los códigos de color anteriores (por ejemplo, para las eslingas de fibra, el código de color debe aplicarse en la etiqueta y no directamente en la fibra).

Si se encuentra sin código de color, el equipo de elevación deberá ser examinado minuciosamente por una persona competente y:

- Codificado por colores si se encuentra en condiciones adecuadas y con certificación válida o,
- Cortar/destruir si está dañado o,
- Pintado de rojo, etiquetado como "no apto para su uso", retirado del sitio y puesto en área de cuarentena controlada hasta la próxima inspección regular, si se encuentra en buenas condiciones, pero sin la certificación adecuada.

## 6.7 ALMACENAMIENTO.

Los equipos de izaje almacenarán en zonas específicas según las especificaciones del fabricante de manera que se eviten daños mecánicos, corrosión, exposición química y exposición a los rayos UV.

Las eslingas de banda se pueden dañar o usar más fácilmente que las eslingas de cable de alambre. Por lo tanto, deben almacenarse en una ubicación dedicada, protegida de:

- Humedad;
- Luz solar directa;
- Calor excesivo;
- Impacto de maquinaria;
- Productos químicos, polvo y suciedad.
- Proyección de partículas.

## 6.8 PLAN DE IZAJE.

El Supervisor encargado de izajes/Persona competente para el trabajo deberá evaluar los izajes y clasificarlos como Izajes Críticos, Izajes Estándar e Izajes No Estándar.

Los izajes se ejecutarán de acuerdo con los requisitos establecidos, utilizando para ello el formato de Plan de izaje (Anexo 1) anotando los datos solicitados y obteniendo las autorizaciones adecuadas en relación con el tipo de maniobra de izaje a realizar.

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

## 6.9 CLASIFICACIÓN DE MANIOBRAS DE IZAJE Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

No se llevará a cabo ninguna operación de izaje o aparejo a menos que la maniobra se haya clasificado de acuerdo con este procedimiento, se haya realizado la evaluación de riesgos necesaria y, cuando sea necesario, se haya obtenido el nivel adecuado de aprobación junto con el nivel adecuado de supervisión definido.

Todas las operaciones de izaje y elevación se clasificarán como:

- Estándar
- Rutinarias y Críticas
- No Rutinarias – No Estándar.

Como mínimo, se establecerán los siguientes controles para cada operación de elevación no crítica:

- Reunión previa al trabajo (incluida la discusión específica de AST) entre personal involucrado en las maniobras.
- Permiso de trabajo específico.
- Uso de procedimientos operativos estándar y evaluaciones de riesgo.

Los requisitos de permiso de trabajo se detallan en el procedimiento del proyecto Permisos de Trabajos.

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

#### MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS DE IZAJE

| ASPECTO                                    | CATEGORIA                                                                                                                                   |                                |                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                            | IZAJE CRITICO                                                                                                                               | NO ESTÁNDAR                    | ESTÁNDAR                      |
| PESO DE LA CARGA                           | $P > 50 \text{ tn}$                                                                                                                         | $P \leq 50 \text{ tn}$         | $P < 20 \text{ tn}$           |
| CAPACIDAD DEL EQUIPO                       | $80\% < C \leq 90\%$                                                                                                                        | $70\% \leq C \leq 80\%$        | $C < 70\%$                    |
| CONDICIONES DEL ENTORNO                    | Carga y/o pluma pasa sobre áreas ocupadas por personas ó instalaciones.                                                                     | ----                           | ----                          |
| CONDICIONES DE APOYO DEL TERRENO           | Suelo con superficies extremadamente irregulares o que deba requerirse una construcción de bases para garantizar la estabilidad del equipo. | ----                           | ----                          |
| TIPO DE EQUIPOS DE IZAJE                   | Grúa tipo mástil ó torre, equipos no habituales.                                                                                            | ----                           | ----                          |
|                                            | Cualquier izaje que requiera anclajes y tensores adicionales, para aumentar la capacidad nominal de la grúa.                                |                                |                               |
| TRANSLACIÓN DE LA CARGA                    | Remitirse al Manual del Equipo                                                                                                              | Remitirse al Manual del Equipo | No Permitido                  |
| CANTIDAD DE EQUIPOS DE IZAJE NECESARIOS    | El izaje que requiera 2 (dos) o más equipos de izaje en simultáneo.                                                                         | ----                           | ----                          |
| IZAMIENTO DE PERSONAS <sup>4</sup>         | Si se izan personas. Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento GU-SAF-016.                                                      | ----                           | ----                          |
| RESTRICCIÓN DE APERTURA DE ESTABILIZADORES | A definir en el Plan de Izaje                                                                                                               | A definir en el Plan de Izaje  | A definir en el Plan de Izaje |

#### 6.9.1 Maniobras de Izaje Crítica.

Las operaciones o izajes críticos son consideradas cuando existan las siguientes condiciones;

- Cargas que oscilan entre  $80\% < \text{Capacidad de la grúa} \leq 90\%$  de la capacidad de la grúa, utilizándose en el radio de funcionamiento
- La carga por encima de áreas o instalaciones en servicio.
- Suelos extremadamente irregulares o que deban construirse bases para estabilizar el equipo.
- Grúas tipo torre o equipos no habituales.
- Se requiere anclajes o tensores para aumentar la capacidad nominal de la grúa.
- Izajes con dos o más grúas.
- Izajes en cercanía de líneas aéreas eléctricas energizas
- Cargas con características especiales

Las maniobras de izaje criticas requieren lo siguiente:

- Permiso de Trabajo específico;
- Evaluación de riesgos específica, incluido el AST;
- Dibujos y cálculos de izaje específicos (Plan de Izaje);
- Requisitos específicos de competencia del personal;
- Supervisión adicional;
- Revisión del plan por la Compañía, si es necesario.



|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

### 6.9.2 Maniobra de Izaje No Estándar / No Rutinario.

Serán consideradas Maniobras de izaje No rutinario, los izajes de más de 20 ton, pero menores de 50 ton y/o cuando cualquiera de las siguientes condiciones existan:

- Cargas que oscilan entre el  $70\% \leq \text{Capacidad de la grúa} \leq 80\%$  de la capacidad de la grúa utilizándose en el radio de funcionamiento.

Las maniobras de izaje No rutinario requieren un plan de izaje respaldado por una evaluación de riesgo o un procedimiento seguro de izaje específico. El nivel de detalle del plan de izaje se determinará por la complejidad del mismo.

### 6.9.3 Maniobra de Izaje Estandar / Rutinario.

Serán consideradas Maniobras de izaje rutinarias, los izajes menores de 20 ton.

Los izajes de rutina y bajo riesgo ( $C < 70\%$ ) serán típicamente tipos repetitivos de levantamientos, con pesos conocidos, operaciones bien dentro de la capacidad del equipo, personal experimentado y sin otros riesgos inmediatos en la zona, se debe seguir estrictamente las reglas de izaje (AST y TBT), el plan de izaje no es necesario.

Los izajes de rutina, de bajo riesgo y repetitivos deben estar cubiertos por un plan genérico de izaje simple que requiere el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad y los requisitos aplicables del Proyecto, también este tipo de levantamientos requieren una breve evaluación de riesgos antes del levantamiento y reunión de la cuadrilla en cargada.

Durante la etapa de planificación, el Supervisor encargado de la maniobra deberá preparar una lista de todo el equipo designado para instalación, identificar y clasificar el equipo pesado bajo los términos de levantamiento pesado u crítico. Todo el procedimiento de trabajo de elevación será revisado por una persona competente; y el nivel de revisión será determinado por la complejidad del levantamiento.

Cada operación clasificada como de no rutina o crítica está sujeta a un estudio particular que será aprobado por El Gerente de Construcción o su designado antes de comenzar la actividad.

Cualquier cambio en un procedimiento de manobra de izaje preparada deberá ser considerado y reevaluado adecuadamente; por consiguiente, se preparará un nuevo procedimiento de trabajo de izaje y se requerirá la misma revisión que en el plan original. El proceso de planificación de izaje / toma de decisiones se presenta en la siguiente ilustración:

Todo trabajo de izaje de más de 5 toneladas deberá estar cubierto por un plan de izaje que incluya una evaluación de riesgos y una descripción de las etapas.

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

## 6.10 VALLADO Y SEÑALIZACION.

Previo a la realización de cualquier maniobra de izaje se deberá establecer un vallado perimetral en la zona de maniobra de manera de mantener a personal ajeno, fuera del área de influencia de esta.

En tal sentido, el supervisor de izaje deberá determinar el recorrido de la carga durante la maniobra, tanto en su proyección horizontal como en elevación. Dicho recorrido deberá estar consensuado con el operador del equipo de izaje y conforme al Plan de Izaje.

Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona constituye una zona restringida y deberá estar libre de obstáculos, señalizada y vallada para evitar el paso del personal ajeno. Solo se permitirá la presencia de personal aparejador o maniobrista bajo la pluma (nunca bajo la carga) cuando se deba eslingar/deslingar la carga en el suelo, todo ello bajo supervisión específica del Supervisor de izaje y maniobrista.

El vallado se realizará con conos de tráfico o cinta roja con la leyenda de peligro, y en caso de requerirse se colocará también vallado rígido, que impida el paso de personal ajeno o personal no autorizado en la actividad

El vallado sólo deberá retirarse al finalizar completamente TODAS las maniobras y/o movimiento con el equipo de izaje.

Se colocarán carteles con la leyenda “PELIGRO, CARGA SUSPENDIDA” o similar dispuesto de forma tal que puedan ser vistos desde cualquier punto de aproximación al área.

Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras como silbatos, cornetas de aire o altavoces con sonidos de alerta, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas.

Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo, situadas en su plano superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a la distancia.

En caso de existir interferencias con líneas eléctricas, cables u otros equipos de izaje ajenos a la tarea, se deberán especificar dicha interferencia en el Plan de Izaje, determinando las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos asociados (tarjetas de intervención, corte y consignación e líneas o equipos, distancias mínimas de seguridad a líneas eléctricas, etc.).

Cuanto mayor sea el porte (capacidad de carga/ potencia) del equipo, mayor deberá ser el radio de separación a colocar el vallado.

|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

### **6.11 DISTANCIAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.**

Comprende la distancia mínima a respetar respecto de una carga suspendida a una distancia igual a la altura a la que está suspendida la carga. Si la carga está suspendida a 4 m de altura, ninguna persona podrá acercarse a menos de 4 m y los equipos de izaje deberán evitar pasar con sus cargas a menos de 4 m de las personas o instalaciones habitadas (cabinas, etc.). En el AST (Análisis de la Seguridad en el Trabajo) deberá constar esta medida.

En el caso de grúas de gran porte con montajes a gran altura, se evaluará específicamente en el Plan de Izaje la distancia de seguridad a establecer.

### **6.12 POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO.**

Las grúas siempre deberán estar posicionadas uniformemente niveladas y operando sobre piso firme.

Todos los estabilizadores de las grúas deberán asentarse sobre placas de apoyo de suficiente soporte según las especificaciones del fabricante, se prohíbe el uso de madera como polines u otros materiales improvisados.

Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.

Se deberá examinar la clase de suelo sobre el cual se instalará la grúa es el primer paso para determinar si existe suficiente soporte o capacidad portante del suelo para la grúa y su carga.

El suelo en cualquier lugar es una combinación única de elementos constituyentes que pueden incluir partículas muy finas como limos o arcillas, partículas de arena de finas a medianas, arenas gruesas, gravas y bolones, o material orgánico, como agua o incluso hielo.

La constitución y el contenido del suelo son factores importantes en la resistencia de los apoyos de la grúa en el suelo, como su densidad inicial o grado de compactación.

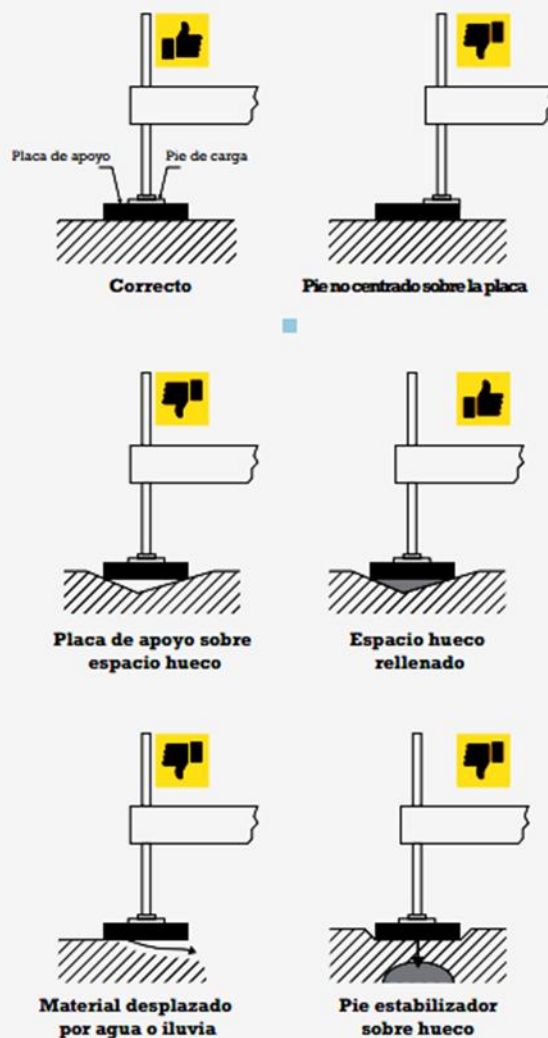
La estabilidad de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno, nivelando y compactando su superficie si fuera preciso, con el objetivo de lograr que la grúa se posicione perfectamente y quede nivelada

Esta situación (nivelación) deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos. Dichos trabajos serán detenidos inmediatamente si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo.

|                                                                                   |                                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO<br/>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>   | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |



### Ejemplos de buenas y malas prácticas



|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

Esta Superficie de Apoyo Requerida, debe ser menor o igual que los estabilizadores de la grúa. Si no es así se debe colocar al estabilizador; PAD's de Apoyo adicionales, hasta dar con la superficie requerida.



Trabajar sobre alcantarillas o servicios públicos enterrados puede hacer que la grúa se desnivele o que se vuelque. Las zanjas o excavaciones pueden ocasionar derrumbes que involucren a la grúa. La grúa deberá estar ubicada a, por lo menos, una y media veces la profundidad de la zanja o excavación desde la zanja o excavación, esto también incluye a los estabilizadores. Si hubiera dudas acerca de la capacidad del suelo para soportar las cargas de la grúa, deberían adoptarse precauciones especiales con la aprobación de una persona competente apoyada por un planeado estudio de densidad del terreno, si fuera necesario.

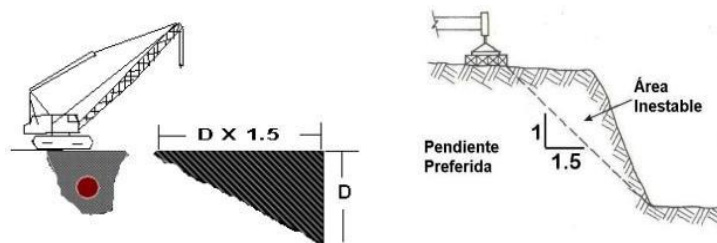
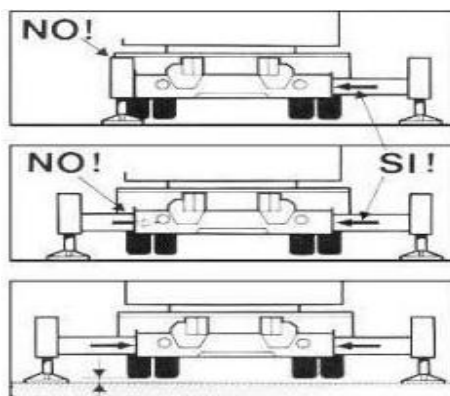


Figura 2

Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aun cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en la misma longitud de acuerdo con lo especificado por el fabricante y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. No se permite maniobras sobre ruedas y/o el carreteo, a menos que se cuente con un procedimiento específico basado en lo establecido en el Manual del Fabricante del Equipo.

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |



### 6.13 CONDICIONES CLIMATICAS.

Se deberá considerar lo siguiente:

- No se realizarán maniobras de izaje con vientos que superen los 40 km/h, tormentas u otras condiciones climáticas adversas, evitando estar cerca de las distancias máximas de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
- Se deberá realizar la medición de la velocidad del viento con un anemómetro.
- El operador y supervisor deberán estar familiarizados con las limitaciones del viento de la grúa que están operando, basándose en las instrucciones del fabricante.

### 6.14 LINEAS ELECTRICAS AEREAS.

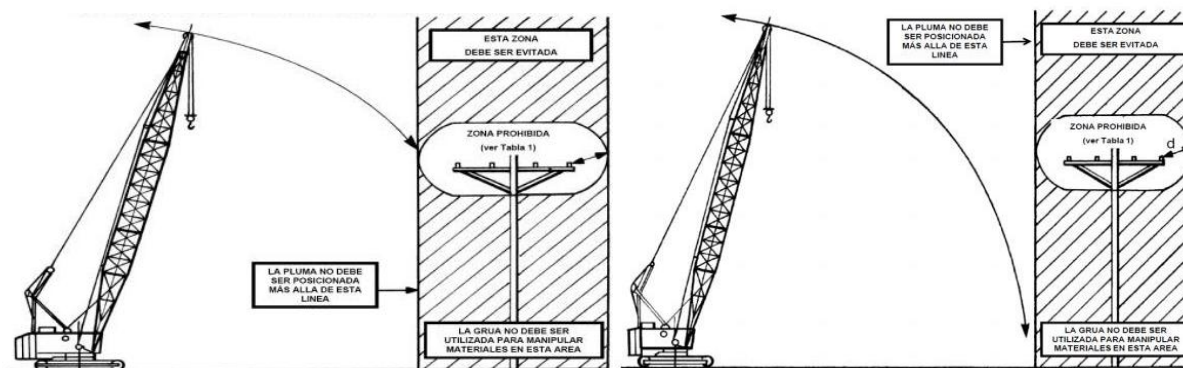
Antes de cualquier izaje se deberá verificar si los movimientos se realizarán en las cercanías de cables energizados. En caso de duda se asumirá que están con tensión. Unas de las principales causas de muerte en el uso de grúas es el contacto con los cables de alto voltaje. El Supervisor de izaje es responsable de identificar las áreas donde existen cables eléctricos. En caso de detectarse o encontrarse tendidos eléctricos se debe aplicar la guía sobre Señalización y Construcción, y en caso de necesidad contactar a la empresa propietaria del tendido eléctrico o a las personas responsables y así abordar el peligro.

Los límites mínimos de aproximación varían conforme a la Tabla siguiente:

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

| <b>Distancias mínimas entre equipo de izaje y línea eléctrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tensión (kV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>d (m)</b> |
| <b>Durante el izaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| < 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| 50-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| 200-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6            |
| 350-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8            |
| 500-750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           |
| 750-1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14           |
| <b>Durante el movimiento de la grúa <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| < 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5          |
| 0.75 – 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2            |
| 50-345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| 345-750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            |
| 750-1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6            |
| Fuente: AMSE B.30.5-2007<br>Notas: En condiciones climáticas tales como niebla, humo, precipitación; las distancias deberán incrementarse.<br>Siempre deber conocerse primero la tensión del cable aéreo. No podrá emprenderse un trabajo sino se establece con certeza dicha tensión.<br>(1) Durante los movimientos de carga y manteniendo el brazo hacia abajo. |              |

**ZONA DE PELIGRO PARA GRUAS Y CARGAS IZADAS OPERANDO EN LAS INMEDIACIONES DE LINEA SDE TRANSMISION ELECTRICA**



Siempre que las grúas puedan hacer un contacto potencial con una fuente de energía eléctrica, deben estar conectadas a tierra a través de la superestructura del equipo.

En caso de trabajar cerca de líneas de alta tensión se establecerán las medidas de señalización, paso y trabajo necesarias.



|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

Si por algún motivo existe la posibilidad de no cumplir con el distanciamiento mínimo, deben verificarse 2 etapas:

- Que sea imposible aumentar la distancia cambiando algún aspecto en el Plan de Izaje.
- De no ser esto último posible, entonces será necesaria la presencia de un observador especial que se encuentre permanentemente comunicado con el Operador y el Maniobrista, y que controle las distancias a la línea energizada y, además, disponer de sensores/ alarmas de aproximación.

Los movimientos horizontales y verticales de los cables eléctricos ocasionados por el viento o el clima deben agregarse a los espacios libres mínimos.

Son ejemplos de ayudas visuales, indicativos, pero no limitativos, los siguientes;

- Líneas claramente visibles en los postes
- Señales fijas en el terreno, sobre el eje de visión del operador (tales como postes, banderas, cerco de colores vivos, topes, barreras físicas, etc.
- Tubos de PVC para hacer que los cables eléctricos sean más notorios.
- Maniobrista presente, como mínimo un trabajador con chaleco o ropa reflectiva.

#### **6.15 REQUERIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE IZAJE.**

Después de la finalización exitosa de las fases de preparación y la charla de inicio de jornada (RIJ), la operación de elevación puede continuar. Las siguientes son reglas básicas para aplicar en todo momento:

- Monitoreo de las condiciones climáticas
- La zona de operación estará restringida al acceso de personal ajeno a la maniobra con barricadas que encierren todo el radio de giro de la carga;
- El equipo de trabajo involucrado debe realizar una cuidadosa verificación previa al uso del equipo de izaje;
- Los estabilizadores deberán estar colocados correctamente en una superficie firme y nivelada.
- El operador solo debe atender las señales del maniobrista.
- Solo se permitirá el acceso a la zona de riesgo al personal autorizado.
- El equipo de izaje solo se utilizará para el propósito específico para el que está diseñado y no se adaptará para ningún otro uso;
- Un dispositivo de accionamiento positivo deberá emplearse para evitar el contacto entre el block de carga (pasteca) o la bola y la punta de la nariz de la pluma (dispositivo anti-two-blocking), que permite desactivar el sistema de levante antes de que ocurra algún daño por contacto de las piezas.
- En ningún caso se superará el SWL del equipo de izaje;



|                                                                                   |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <p>PROYECTO</p> <p><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b></p> |                               |
|                                                                                   | <p>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</p>             | <p>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</p> |

- El personal debe mantenerse alejado de los objetos que se suben o bajan y debe mantenerse alejado de las cargas suspendidas;
- Por ningún motivo el personal deberá colocarse debajo de una carga suspendida.
- Se realizará una prueba de carga a una distancia mínima con la finalidad de verificar el equilibrio, la estabilidad y la seguridad general. Si se detectan discrepancias, se tomarán medidas correctivas en la planeación de la actividad.
- Se deberán colocar los seguros o dispositivos de seguridad de los ganchos.
- El supervisor de izaje debe adherirse a los planes de izaje que deben considerar si la línea de señalización es necesaria para controlar la carga una vez suspendida en tránsito;
- Las líneas de señalización deben tener una longitud suficiente para garantizar que el personal no se sitúe directamente bajo la carga durante la elevación;
- Cuando se levanten cargas pesadas / de gran volumen, se utilizarán dos eslingas de longitud suficiente;
- Antes de levantar cualquier carga, se deben realizar comprobaciones para asegurarse de que no existan objetos que presenten un riesgo de caída;
- Antes de levantar cualquier carga, deberán efectuarse controles para asegurarse de que el lugar elegido para depositar la carga es de tamaño adecuado y capaz de soportar el peso de la carga;
- El gancho debe colocarse sobre el centro del punto de elevación para aliviar la deriva de la carga a medida que despeja la cubierta;
- Se proporcionarán plataformas de madera para permitir la retirada de las eslingas de la carga. La carga no debe bajarse para atrapar las eslingas, ya que esto puede causar daños en ellas;
- Cuando la carga permanezca suspendida estática por cualquier motivo, el Operador de la Grúa no debe abandonar su posición en los controles;
- Se realizará un AST para identificar todos los peligros asociados con las operaciones de izajes, colocación de aparejos y mitigación de los riesgos;
- A nadie se le permitirá operar ningún equipo de izaje a menos que esté capacitado y calificado por una 3ª parte competente en el uso y operación específica del equipo;
- Asegúrese de que la trayectoria de carga esté libre de obstrucciones;
- Si las condiciones del sitio cambian o si las operaciones del izaje cambian respecto al Plan de izaje original, se deberá detener la actividad para planificar la actividad.
- Al realizar el primer izaje, la carga se elevará entre 20 y 30 cm sobre el suelo para probar los dispositivos adecuados de aparejo y bloqueo de una grúa;

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

- El maniobrista será la única persona que dará instrucciones al Operador de la Grúa, sin embargo, el Operador de la Grúa responderá a las señales dadas por otras personas en una situación de emergencia, es decir, 'detenerse';
- Las plataformas de elevación / acceso móvil es el método preferido para levantar personas. El levantamiento de personal con grúas está prohibido a menos que se haya demostrado que el riesgo es tan bajo como sea razonablemente posible (ALARP). Las cestas de trabajo están diseñadas, certificadas y utilizadas de acuerdo con estándares internacionales reconocidos. Las grúas que participan en la elevación del personal están certificadas para operaciones de conducción de personas;
- Todos los estabilizadores de grúa se colocarán sobre una superficie nivelada y preparada, compactada o sin excavar con almohadillas dedicadas. Todos los estabilizadores de grúa deben estar completamente desplegados y precargados mientras se realiza cualquier maniobra de izaje.
- Los cilindros de gas comprimido solo se levantarán en bastidores homologados diseñados para el izaje y el transporte de cilindros. Todos los bastidores que se marcarán con SWL, serán aprobados por una tercera parte anualmente. Las tapas de las válvulas de los cilindros deberán estar colocadas al transportar los cilindros.

## **6.16 REQUERIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES DE IZAJE SPOOL / ARREGLOS DE TUBERIA.**

En actividades de izaje de Spool / arreglos de tubería deberán aplicarse los siguientes anexos:

[Anexo 3 - Inspección Previa de Izaje de Spool - Arreglos de tubería](#)

[Anexo 4 INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA IZAJE DE SPOOL - ARREGLOS DE TUBERIA](#)

## **7. REGLAS QUE SALVAN VIDAS DE BONATTI.**

El grupo Bonatti cuenta con el programa de las LIFE SAVING RULES o Reglas que Salvan Vidas, estas son aplicables en todas las instalaciones, para todo el personal de Bonatti y sus subcontratistas y se aplican en todo momento.

Para el caso de las maniobras de izaje se deberá seguir y aplicar en todo momento la Regla: LIFTING

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |



LIFTING

LIFE SAVING RULES

Follow  
lifting rules



- Los medios y equipos utilizados para realizar las operaciones de elevación deben ser adecuados y haber sido debidamente inspeccionados
- Solo se pueden maniobrar los medios que estamos cualificados para operar
- Es necesario señalar las zonas en las que se va a realizar la elevación y asegurarse de que nadie pueda acceder a ellas de forma inadvertida mientras se realizan las operaciones
- ¡Nunca, nunca, nunca pasen por debajo de una carga suspendida!

QHSE Department


También se aplicarán y se dará seguimiento a las Reglas que Salvan Vidas de ENGIE, con la misma consideración: deben ser respetadas por todos, en todas partes y en todas las circunstancias.



|                                                                                   |                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|  | PROYECTO<br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                        |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE         | CXII-BON-HS-PRO-0005_4 |

Todo el personal tiene el derecho y la obligación para detener el trabajo (Stop Work Authority)



Todos los empleados **BONATTI y subcontratistas de BONATTI**, tienen el derecho y la responsabilidad de **DETENER EL TRABAJO**, si consideran que la actividad se realiza en condiciones inseguras o potencialmente peligrosas, sin sufrir ninguna consecuencia negativa.

|                                                                                   |                                                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                        |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE                | CXII-BON-HS-PRO-0005_4 |

## 8. ANEXOS.

ANEXO 1: PLAN DE IZAJE.

ANEXO 2: INSPECCION DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE IZAJE.

ANEXO 3 - INSPECCIÓN PREVIA DE IZAJE DE SPOOL - ARREGLOS DE TUBERIA

ANEXO 4 INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA IZAJE DE SPOOL - ARREGLOS DE TUBERIA

|                                                                                   |                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|  | PROYECTO<br>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN |                        |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE  | CXII-BON-HS-PRO-0005_4 |

## ANEXO 1: PLAN DE IZAJE

|                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                             |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |  | <b>PLAN DE IZAJE</b>                                  |                             | Bonatti México<br>H&S<br>Código: CXII-BON-HS-PRO-0005<br>Anexo 1<br>Revisión: 4 |
| <b>PROYECTO: AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN</b>                                                                                                                      |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>Tipo de izaje:</b> Izaje Estandar <input type="checkbox"/> Izaje No estandar <input type="checkbox"/> Izaje Crítico <input type="checkbox"/>                  |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| Fecha : _____                                                                                                                                                    |  | Sitio de la maniobra: _____                           |                             |                                                                                 |
| Descripción de la carga: _____                                                                                                                                   |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>A. CARGA</b>                                                                                                                                                  |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| 1. Peso de la carga: _____                                                                                                                                       |  | Lb. / Kg. / Ton                                       |                             |                                                                                 |
| 2. Peso adicional (Gancho, polea, aparejos, aguilón, accesorios) _____                                                                                           |  | Lb. / Kg. / Ton                                       |                             |                                                                                 |
| <b>TOTAL (1+2)</b> _____                                                                                                                                         |  | Lb. / Kg. / Ton                                       |                             |                                                                                 |
| <b>B. GRUA</b>                                                                                                                                                   |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| Peso de la carga: _____ Lb. / Kg. / Ton                                                                                                                          |  | Carga Bruta: _____ Lb. / Kg. / Ton                    |                             |                                                                                 |
| Peso aparejos: _____ Lb. / Kg. / Ton                                                                                                                             |  | Capacidad grúa: _____ Lb. / Kg. / Ton                 |                             |                                                                                 |
| Peso gancho: _____ Lb. / Kg. / Ton                                                                                                                               |  | *Factor de Carga: _____ %                             |                             |                                                                                 |
| <b>*(Carga Bruta/Capacidad de la Grua)* 100</b>                                                                                                                  |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>POSICION INICIAL</b>                                                                                                                                          |  | <b>POSICION FINAL</b>                                 |                             |                                                                                 |
| Radio inicial: _____                                                                                                                                             |  | Radio final: _____                                    |                             |                                                                                 |
| Angulo inicial: _____                                                                                                                                            |  | Angulo final: _____                                   |                             |                                                                                 |
| Long. pluma inicial: _____                                                                                                                                       |  | Long. pluma final: _____                              |                             |                                                                                 |
| Capacidad Grua (Lbs./Kg./Ton.) _____                                                                                                                             |  | Capacidad Grua (Lbs./Kg./Ton.) _____                  |                             |                                                                                 |
| <b>Nota: Algunas grúas tienen capacidad diferente al frente y en 360°, verificar.</b>                                                                            |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>C. AGUILON</b>                                                                                                                                                |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| Peso: Extendido: _____ Lb./ Kg/ Ton                                                                                                                              |  | Guardado: _____ Lb./ Kg/ Ton                          |                             |                                                                                 |
| Si se va a utilizar el aguilón, longitud: _____ Pies / m                                                                                                         |  | Angulo: _____                                         |                             |                                                                                 |
| Capacidad de izaje de la guaya del Winche auxiliar: _____                                                                                                        |  | Lb./ Kg/ Ton                                          |                             |                                                                                 |
| La capacidad nominal del aguilón en la tabla es de _____                                                                                                         |  | Lb./ Kg/ Ton                                          |                             |                                                                                 |
| <b>D. APAREJOS:</b>                                                                                                                                              |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| Tipo de Eslinga:    Cable de acero <input type="checkbox"/> Cadena <input type="checkbox"/> Lona <input type="checkbox"/> Polipropileno <input type="checkbox"/> |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| Tipo de enganche:    Vertical <input type="checkbox"/> Ahorcado <input type="checkbox"/> Cesta <input type="checkbox"/> Casada <input type="checkbox"/>          |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| Angulo de las eslingas: 90° - 60° - 45° - 30°                                                                                                                    |  | Número de eslingas: _____    Tamaño: _____            |                             |                                                                                 |
| Capacidad nominal del ensamble de las eslingas: _____ Lb./Kg./Ton.                                                                                               |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| Capacidad nominal de los grilletes: _____ Lb./Kg./Ton.                                                                                                           |  | Tamaño del grillete: _____    No. de grilletes: _____ |                             |                                                                                 |
| Peso total del aparejo: _____ Lb. /Kg.                                                                                                                           |  | Peso Viga separadora: _____ Lb./Kg./Ton.              |                             |                                                                                 |
| Peso de Esqualizadores (Tirfor - Diferenciales - Tensores) _____ Lb./Kg./Ton                                                                                     |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>E. UBICACION DE LA GRUA:</b>                                                                                                                                  |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| 1. Está la grúa sobre una superficie sólida y plana?                                                                                                             |  | SI <input type="checkbox"/>                           | NO <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
| 2. Hay peligros por alto voltaje o electricidad?                                                                                                                 |  | SI <input type="checkbox"/>                           | NO <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
| 3. Hay algún obstáculo u obstrucción para el izaje o el giro?                                                                                                    |  | SI <input type="checkbox"/>                           | NO <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
| 4. Hay alguna línea enterrada bajo la grúa?                                                                                                                      |  | SI <input type="checkbox"/>                           | NO <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
| Especificar: _____                                                                                                                                               |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>F. SEÑALIZACION:</b>                                                                                                                                          |  |                                                       |                             |                                                                                 |
| El Manobristas visible para el operador?                                                                                                                         |  | SI <input type="checkbox"/>                           | NO <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
| Se requiere más de un Maniobrista?                                                                                                                               |  | SI <input type="checkbox"/>                           | NO <input type="checkbox"/> |                                                                                 |

|                                                                                   |                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|  | PROYECTO<br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                        |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE         | CXII-BON-HS-PRO-0005_4 |

| G. CONSIDERACIONES ESPECIALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|------------|
| 1. Si el izaje excede el 80 % de la capacidad de la grúa, Se han adjuntado Instrucciones especiales adicionales, restricciones, diagramas para la grúa, Plan de amarre e izaje, etc. (89 % valor máximo). SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                     |       |       |                          |            |
| 2. Los izajes con 2 grúas requieren un plan separado para cada grúa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |            |
| 3. Cualquier cambio en la configuración de la grúa, ubicación, método de amarre e izaje o cálculos, se requiere desarrollar un nuevo Plan para Izajes Críticos.                                                                                                                                                                                       |       |       |                          |            |
| 4. El levantamiento de personas en canastas con grúas debe evitarse. Es aceptado solamente cuando no es posible hacerlo por otro medio, caso en el cual debe tratarse como un levantamiento crítico y la condición obligatoria adicional es la de verificar la operación del switch de límite de fin de carrera del bloque antes de el levantamiento. |       |       |                          |            |
| 5. En caso de Izaje No estandar o Izaje crítico, anexe un dibujo o croquis con la configuración del equipo(s)                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                          |            |
| ANÁLISIS DE LEVANTAMIENTO CON UNA / DOS GRUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                          |            |
| GRUA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Radio | Pluma | Capacidad Neta           | Porcentaje |
| Primer Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| Segundo Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                          |            |
| Tercer Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| Cuarto Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| Quinto Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| GRUA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Radio | Pluma | Capacidad Neta           | Porcentaje |
| Primer Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| Segundo Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                          |            |
| Tercer Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| Cuarto Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| Quinto Movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ANTES DEL IZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | GRUA 1                   | GRUA 2     |
| Inspección Pre- operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                          |            |
| Permiso de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                          |            |
| AST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |            |
| Condición del cable principal de la grúa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                          |            |
| Condición del Bloqueo de carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                          |            |
| Aparejos Certificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                          |            |
| Grúa bien ubicada, en terreno firme, con estabilizadores totalmente extendidos                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                          |            |
| Uso de placas estabilizadoras adecuadas y bien colocadas                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                          |            |
| Verificación del espacio para girar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |            |
| Máxima altura disponible para el izaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                          |            |
| Espacio entre la carga y el gancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                          |            |
| Contrapeso de la grúa instalado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                          |            |
| Operador certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |            |
| Maniobrista / Eslingador calificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |            |
| Sistema de radio - comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                          |            |
| Cuerdas guía para guiar la carga (Vientos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                          |            |
| Condiciones climáticas adecuadas (Viento / Temperatura / lluvia)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                          |            |
| Charla de seguridad previa al izaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |            |
| Barricada y señalamiento colocado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                          |            |
| Control tráfico vehicular y/o peatonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                          |            |
| En caso de izaje Crítico se solicita la firma de la máxima autoridad del sitio y del Gerente de Construcción o su representante<br>En caso de izaje No estandar se requiere de la firma del Gerente de construcción o su representante                                                                                                                |       |       |                          |            |
| Operador de la Grúa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | Gerente de Construcción: |            |
| Supervisor responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | Autoridad en Sitio       |            |
| Supervisor H&S:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                          |            |

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

## ANEXO 2: INSPECCION DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE IZAJE.

|                |          | INSPECCION DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE IZAJE |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   | Bonatti México<br>H&S<br>Código CXII-BON-HS-PRO-0005<br>Anexo 2<br>Rev. 4 |          |              |         |               |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|-------|------------|----------|--------|---------|------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|------------------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------------|
|                |          | PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN           |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          | Código: CXII-BON-HS-PRO-0005 |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
|                |          | UBICACION:                                    |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          | FECHA:                       |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
|                |          | DESCRIPCIÓN (MARCAR CON X LA APLICABLE)       |       |            |          |        |         |            |                       | DIMENSIONES |                | SWL             |               | INSPECCIÓN VISUAL |          |                              |          |           |                   | CÓDIGO ASIGNADO                                                           |          | CALIFICACIÓN |         | OBSERVACIONES |
| ITEM           | CANTIDAD | ESLINGA                                       |       | ACCESORIOS |          |        |         | FABRICANTE | DIÁMETRO ANCHO (PULG) | LARGO (M)   | VERTICAL (TON) | CORREDIZA (TON) | CANASTA (TON) | HILOS ROTOS       | DOBLECES | CABOS DETERIORADOS           | ABRASIÓN | CORROSIÓN | FALTA LUBRICACIÓN | No. ASIGNADO                                                              | ACEPTADA | RECHAZADA    |         |               |
|                |          | ACERO                                         | NYLON | CADENA     | GRILLETE | GANCHO | CÁNCAMO |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              | ESLABÓN |               |
| 1              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 2              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 3              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 4              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 5              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 6              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 7              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 8              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 9              |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 10             |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 11             |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 12             |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 13             |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| 14             |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| OBSERVACIONES: |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
|                |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
|                |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
|                |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       |             |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   |                                                                           |          |              |         |               |
| INSPECTOR:     |          |                                               |       |            |          |        |         |            |                       | REVISOR:    |                |                 |               |                   |          |                              |          |           |                   | APROBÓ:                                                                   |          |              |         |               |



|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

### ANEXO 3 - INSPECCIÓN PREVIA DE IZAJE DE SPOOL - ARREGLOS DE TUBERIA

|           |                                                                              | INSPECCIÓN PREVIA DE IZAJE DE SPOOL / ARREGLOS DE TUBERIA |                            |           |               | <small>Bonatti México<br/>H&amp;S<br/>Código: CXII-BON-HS-PRO-0005<br/>Anexo 3<br/>Revisión: 4</small> |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Proyecto: |                                                                              |                                                           | Empresa:                   |           |               |                                                                                                        |  |
| Área:     |                                                                              |                                                           | Fecha de Inspección:       |           |               |                                                                                                        |  |
| No.       | CONDICION A INSPECCIONAR                                                     | AREA                                                      | Resultado de la Inspección |           | OBSERVACIONES |                                                                                                        |  |
|           |                                                                              |                                                           | Aprobado                   | Rechazado |               |                                                                                                        |  |
| 1         | Revisar la longitud total de la tubería                                      |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 2         | Existe Corrosión en las uniones o soportes                                   |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 3         | La soldadura se encuentra bien                                               |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 4         | Los soportes, silletas estan correctamente colocados                         |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 5         | La alineación de la tubería es la correcta                                   |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 6         | Revisar las uniones o soportes se encuentren en buen estado                  |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 7         | Asegurar la fijación de los soportes, estructuras, esten correctas           |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 8         | Verificar que el paralelismo de la tubería sea correcto antes del desmontaje |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 9         | Delimitar adecuadamente el área de trabajo adecuadamente                     |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 10        | Respetar el radio de giro de la grúa                                         |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 11        | Verificar si es necesario asegurar la tubería antes de desmontarla           |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 12        | Asegurar que la maquinaria (Grúa) haya sido inspeccionada                    |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 13        | Asegurar que los elementos de izaje hayan sido inspeccionados                |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| 22        |                                                                              |                                                           |                            |           |               |                                                                                                        |  |
| Elaboró   |                                                                              |                                                           | Verificó                   |           |               |                                                                                                        |  |
| Nombre:   |                                                                              |                                                           | Nombre:                    |           |               |                                                                                                        |  |
| Cargo:    |                                                                              |                                                           | Cargo:                     |           |               |                                                                                                        |  |
| Firma:    |                                                                              |                                                           | Firma:                     |           |               |                                                                                                        |  |

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

## Anexo 4 INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA IZAJE DE SPOOL - ARREGLOS DE TUBERIA

|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PROYECTO AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b>                                                    |                                                                                |
|                                                                                   | <b>INSTRUCCION OPERATIVO PARA ACTIVIDADES PREVIAS AL IZAJE DE SPOOL / ARREGLOS DE TUBERIA</b> | Bonatti México<br>H&S<br>Código: CXII-BON-HS-PRO-0005<br>Anexo 4<br>Revisión 4 |

### INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA ACTIVIDADES PREVIAS AL IZAJE DE SPOOL / ARREGLOS DE TUBERIA

#### 1. OBJETIVO.

Presentar las actividades previas a realizar durante las actividades de Izaje de tuberías.

#### 2. ALCANCE

Todas las actividades de izaje de spool / arreglo de tuberías en el desarrollo del proyecto.

#### 3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

**CXII-BON-HS-PRO-0001** PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS  
**CXII-BON-HS-PRO-0012** PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE HERRAMIENTAS  
 MANUALES Y ELECTRICAS  
**CXII-BON-HS-PRO-0013** PROCEDIMIENTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS

#### 4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

**AR:** Análisis de riesgo de las actividades

**AST:** Análisis Seguro de la Tarea

**H&S:** Seguridad y Salud

**CHECK LIST:** Revisión de las condiciones operativas de la maquinaria y equipos

#### 5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

##### 5.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL IZAJE

Previo al montaje de tubería se deberán instalar soportes que estén diseñados para la capacidad de carga adecuada para soportar el peso del tubo, con el objetivo de prevenir alguna probable caída de la tubería.

Revisar todas las condiciones de la soldadura de manera visual, que se encuentren antes de realizar la maniobra.

Antes de desmontar alguna tubería se deberá verificar que la distancia entre soldaduras y el soporte más cercano estén en buenas condiciones, si esto no se cumple deberán verificar el paralelismo de la tubería a lo largo para evitar distorsiones. Ninguna tubería se deberá retirar en forma que pueda producir un estrés excesivo en la tubería o uniones existentes.

Se deberán proteger las caras de las bridas de daños hasta que el montaje este completo.

Todos los tornillos de las bridas se deberán retirar cuidadosamente y si al retiro se observa algún deslizamiento o no se pueden retirar libremente, detener el izaje hasta que se revise la tubería, puede existir algún desplazamiento, espere hasta que se verificada esta condición y se solucione en caso de existir.

Se revisarán nuevamente todos los apoyos o soportes colocados nuevamente antes de continuar con el izaje.

Proceder al izaje de la tubería si todos los puntos anteriores fueron verificados y todos los involucrados están de acuerdo en lo verificado.

|                                                                                   |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROYECTO</b><br><b>AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b> |                               |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE</b>         | <b>CXII-BON-HS-PRO-0005_4</b> |

|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PROYECTO AMPLIACIÓN ENERGÍA MAYAKAN</b>                                                    |                                                                                |
|                                                                                   | <b>INSTRUCCION OPERATIVO PARA ACTIVIDADES PREVIAS AL IZAJE DE SPOOL / ARREGLOS DE TUBERIA</b> | Bonatti México<br>H8S<br>Código: CXII-BON-HS-PRO-0005<br>Anexo 4<br>Revisión 4 |

## 5.2 PREVIO AL IZAJE

Se deberá verificar que se cuente con todos los permisos y autorizaciones requeridas para la actividad.

Contar con la Evaluación de Riesgo para la actividad a desarrollar Documento de referencia [\(CXII-BON-HS-PRO-0001 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS\)](#)

Elaborar el AST de la actividad verificando todas las posibles situaciones que se puedan presentar durante el Izaje.

El personal que intervendrá asegurar que cuenten con el debido entrenamiento para desarrollar su función.

Verificar que todas las herramientas a utilizar deben estar revisadas y aprobadas, Documento de referencia [\(CXII-BON-HS-PRO-0012 PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS\)](#).

Verificar que se haya realizado la inspección de todos los elementos de Izaje que van a intervenir durante la actividad. (CXII-BON-HS-PRO-0005 PROCEDIMIENTO PARA MANIOBRAS DE IZAJE)

Realizar la inspección previa de la Grúa, condiciones físico-mecánicas, mediante el llenado del check list correspondiente a l equipo, acorde al procedimiento para maquinaria y equipo. Documento de referencia [\(CXII-BON-HS-PRO-0013 PROCEDIMIENTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS\)](#).

En caso de interferencias con otras actividades, se deberá priorizar la que continuará, para evitar la cercanía del personal a la maniobra de Izaje.

Todo el personal que participará en la actividad deberá portar adecuadamente su Equipo de Protección Personal (casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad para la actividad, Overol con franjas reflejantes, guantes).

Colocar la señalización referente a los riesgos que se presenten durante la maniobra de Izaje.

Delimitar el área de trabajo de acuerdo con la maniobra por ejecutar, para asegurar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones y materiales a izar.

Se suspenderán las actividades de izaje en caso de lluvias fuertes y vientos sostenidos mayores a 40 Km/hr., o presencia de tormentas eléctricas.

Antes del inicio de la maniobra, se realizará una reunión pre-izaje, con la finalidad de asignar las funciones entre el personal, así como para la difusión de riesgos específicos con los que se cuente en el área donde se realizará el izaje. El supervisor de la fase instruirá a los trabajadores sobre los riesgos en la maniobra del izaje antes de iniciar las actividades. El supervisor operativo deberá verificar que todo lo antes mencionado en este instructivo de trabajo el personal involucrado lo cumpla.